材料を選ぶための見方

第1回 学生用配布資料｜名前等の記入は授業の指示に従う。

今日の目標

強度・剛性・質量を区別する。比較条件をそろえる。条件と根拠を添えて材料を選ぶ。

最初の問い

教室の棚板を作る。選ぶ前に確かめたいことを三つ書く。初めの予想を消さず、後から追記する。

①

②

③

比較の観点

力と変形／質量・寸法／水・熱・使用環境／加工・接合／費用・入手／保守・再使用・廃棄

言葉を区別する

材料と部材の違い：

たわみにくさと壊れにくさの違い：

軽い材料と軽い製品の違い：

棚板の比較

寸法・支持・荷重を図に書く。実際の製作に使う安全保証のある寸法図ではない。

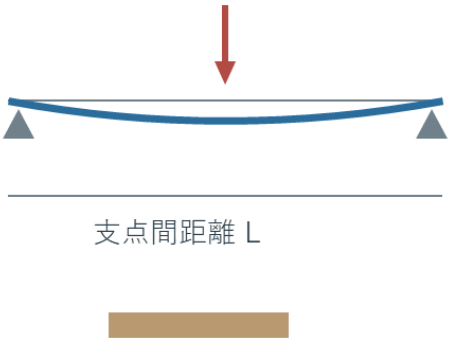
棚板を計算できる図にする

支点間距離 L

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



断面：幅 b × 高さ h

変えるもの／そろえるもの

変えるもの：

そろえるもの：

候補と選択理由

使用条件：

重視する観点：

材料・形・加工の候補：

根拠と未確認事項：

栽培容器と支持具を選ぶ

屋内で短期間使う計画を、屋外で数年間使う計画へ変更する。

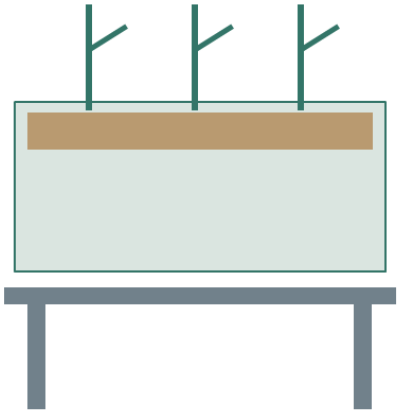
栽培を支える材料

容器：培地や水を保持する

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



追加して確かめる条件を三つ

①

②

③

変更案と根拠

材料・形・接合・管理の変更案：

その条件で必要な理由：

採用前に確かめたい情報：

出口確認と比較表の見直し

① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か。理由を添える。

② よくたわむ板は必ず壊れやすいと言えるか。何を区別するか。

③ 使用場所が屋外へ変わったら、何を確かめるか。

初めの比較表に追記する

今日加えた観点：

まだ分からないこと：

次に調べる方法：

資料の使い方

今日の問いは自己確認用。正式な提出課題・配点・締切は授業の指示に従う。第15回に初回の記録を見直す。

参照：文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」技術分野・A 材料と加工の技術（本文27〜32頁等）。図は授業者による模式図。

密度と質量を区別する

対応：スライド13。授業用の仮想値であり、実測値ではない。

密度 ρ（ロー）＝質量 m ÷体積 V。まず、AとBは同じ体積で比較する。

体積 20 cm^3

A

質量 10 g

体積 20 cm^3

B

質量 20 g

① 密度を、途中式と単位を添えて求める。

A：

B：

② Aの材料を同じ状態のまま2個分にする。全体の体積は40 cm^3 になる。質量と密度はどうなるか。「変わる量」「変わらない量」を数値と理由で説明する。

考える手掛かり：同じ体積の材料をもう一つ加える。質量は足し合わせられるが、密度の定義はどうなるだろうか。計算後にスライドの例と照合する。

説明を点検し、評価基準で見直す

対応：スライド32・35。ここは自己確認用で、新たな提出課題ではない。

検討する文：「AはBより2 mm多くたわんだので、Aの材料の強度は低い。」

AI回答を想定した教材例。実際のサービスの出力ではない。AIを使わずに取り組める。

① 比較のために追加で確かめたい条件を一つ挙げる。

② なぜ、この記録だけでは強度を判断できないのか。

自分で書いてから照合：荷重、支点間距離、断面、測定位置などの条件を確認する。たわみはその条件での変形であり、破壊の限界を測った値ではない。

レポートとルーブリックの使い方

共有案は4回構成。1：材料力学、2：三材料の計算と木材データ、3：用途に合う材料選択、4：材料の理解を授業にする。問題と個別ルーブリックを一緒に確認する。

使う順序：問題と評価基準を読む → 答案を作る → 基準で見直す。計算結果だけでなく、条件、式、単位、根拠、解釈がそろっているかを点検する。

配点・提出期限・提出先は担当教員の正式な告知を確認する。AI・表計算を使った場合も、結果を何によって確かめたかを記録する。

学生用「評価課題」：問題・個別ルーブリックを開く

元データや条件へ戻って説明を確かめることは、データサイエンス・情報の学習にもつながる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。